Rappels anatomiques et physiologiques : os et articulations

Rappels anatomiques et physiologiques — structure, vascularisation, cellules et remodelage de l'os, métabolisme phosphocalcique, fixation des traceurs osseux, réponse aux agressions, enfant, articulation synoviale

À RETENIR

- **Os cortical** ≈ **80 %** de la masse, remodelé ≈ **2–3 %/an** ; **os trabéculaire** ≈ **20 %** de la masse mais l'essentiel de la surface, remodelé ≈ **25 %/an** ⇒ les lésions se voient d'abord dans l'os spongieux.
- **Hydroxyapatite** $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ en nanocristaux à surface immense : support de la chimisorption des phosphonates et de l'échange $OH^- \leftrightarrow F^-$; Sr^{2+}, Ra^{2+} remplacent Ca^{2+}.
- **Ostéoblaste** : forme et minéralise l'ostéoïde (PAL), exprime **RANKL/OPG** ; **ostéocyte** (≈ **90–95 %** des cellules) : mécanocapteur, RANKL, sclérostine, FGF23 ; **ostéoclaste** (lignée monocytaire) : résorption.
- Remodelage par **BMU** : résorption ≈ **2–4 semaines** → formation ≈ **3–4 mois** ; le **couplage** fait suivre une lyse d'une formation réactionnelle, que voit la SO.
- RANKL accélère, OPG freine la résorption ; PTH, calcitriol, corticoïdes, cytokines, PTHrP ↑ RANKL ; œstrogènes ↑ OPG ; calcitonine inhibe directement l'ostéoclaste.
- Calcémie **2,20–2,60 mmol/L**, phosphatémie **0,80–1,45 mmol/L** ; os = **99 %** du Ca ; PTH ↑ Ca ↓ P, calcitriol ↑ Ca ↑ P, FGF23 ↓ P.
- **Biphosphonates-^{99m}Tc** (P-C-P) : chimisorption sur l'hydroxyapatite néoformée, ∝ débit sanguin × activité ostéoblastique ⇒ la SO montre la **réponse de l'os hôte**.
- **^{18}F-NaF** : échange $OH^- \leftrightarrow F^-$ → fluoroapatite ; extraction quasi complète, sans liaison protéique → images à **1 h**.
- **3 temps** : vasculaire = débit artériel ; tissulaire = volume sanguin + interstitium ; tardif = ostéogenèse.
- Vascularisation terminale (tête fémorale, scaphoïde, talus, semi-lunaire…) = sièges des **ostéonécroses** ; plexus de **Batson** avalvulé = voie des métastases rachidiennes.
- Enfant : sinusoïdes lents des **métaphyses** → ostéomyélite ; **physe** = barrière de ≈ **18 mois** à la soudure ; physes hyperfixantes symétriques (« près du genou, loin du coude ») ; de **4 à 8 ans**, tête fémorale dépendante des seules artères épiphysaires latérales (Perthes).
- **Moelle rouge** de l'adulte : squelette central + extrémités proximales des fémurs et humérus = carte des **métastases** et de la fixation des leucocytes et colloïdes.
- Lyse pure sans réaction (myélome) → SO normale ; ischémie → zone froide puis couronne chaude ; réparation → hyperfixation prolongée de plusieurs mois (cal, flare).
- **Synoviale** sans membrane basale, synoviocytes A phagocytaires ⇒ **synoviorthèse** : colloïdes β^- captés en surface → fibrose du pannus.

I. Anatomie utile

1. Os cortical et os trabéculaire

Caractère	Os cortical (compact)	Os trabéculaire (spongieux)
Masse / porosité	≈ **80 %** / ≈ 5–10 %	≈ **20 %** / ≈ 50–90 %
Surface d'échange ; remodelage annuel	Faible ; ≈ **2–3 %**	Majoritaire ; ≈ **25 %**
Unité	**Ostéon** : lamelles autour d'un canal de Havers (vaisseaux, nerf), canaux de Volkmann transversaux	Travées orientées selon les contraintes, au contact de la moelle
Sièges	Diaphyses, coque de tous les os	Vertèbres, bassin, épiphyses, métaphyses, diploé, os courts
Application en MN	Fracture de fatigue, périostose, ostéome ostéoïde	Métastases, ostéopathies métaboliques, fractures par insuffisance : réponse plus précoce et plus intense

Squelette entier : ≈ **10 %** renouvelés par an. En lecture, on range le bassin avec le squelette axial (« squelette central ») : même moelle rouge, même pathologie métastatique.

2. Os long, os plats, vertèbre

Segment	Particularités	Pathologie / application
Épiphyse	Spongieux sous cartilage articulaire ; noyau d'ossification secondaire chez l'enfant ; artères souvent terminales	Ostéonécrose, Perthes, arthrites (deux versants)
Physe	Cartilage de croissance (enchondral) ; ligne épiphysaire après soudure	Hyperfixation physiologique de l'enfant (V.1)
Métaphyse	Évasée, spongieuse, corticale mince, débit élevé, sinusoïdes lents chez l'enfant	Ostéomyélite de l'enfant, ostéosarcome, métastases, enchondrome, infarctus
Diaphyse	Corticale épaisse, canal médullaire (moelle jaune chez l'adulte), trou nourricier	Ewing, fracture de fatigue, périostite, ostéome ostéoïde
Apophyse	Noyau non articulaire d'insertion tendineuse (grand trochanter, tubérosité tibiale)	Fixation physiologique de l'enfant, apophysites

- **Périoste** : couche fibreuse + couche **ostéogénique**, amarré par les fibres de Sharpey ; épais et décollable chez l'enfant. Toute **réaction périostée** (lamellaire, « bulbe d'oignon », « feu d'herbe », éperon de Codman) est de l'os neuf ⇒ hyperfixation **linéaire** : Pierre Marie et Foix (« rails »), périostite tibiale, Silverman.
- **Os plats** : deux tables corticales + **diploé** à moelle rouge ; ossification membraneuse (voûte, face) ; terrain du myélome et du granulome éosinophile ; variantes du crâne (hyperostose frontale, « hot skull »).
- **Os courts** (carpe, tarse) : vascularisation parfois **rétrograde** (scaphoïde, talus) → ostéonécrose post-fracturaire.
- **Vertèbre** : corps (spongieux, moelle rouge, plateaux) + arc postérieur (pédicules ; articulations interapophysaires synoviales). TEMP/TDM : corps ou pédicule ⇒ métastase ; interapophysaire ou ostéophyte ⇒ arthrose ; deux plateaux + disque ⇒ spondylodiscite (os-08, os-12, os-13).

3. Moelle osseuse et métastases

- **Moelle rouge** (≈ **40 %** de graisse) vs **moelle jaune** (≈ **80 %**) ; masse de moelle rouge de l'adulte ≈ **1 kg** (≈ 0,9–1,2 kg selon le sexe), dont ≈ **2/3** dans le rachis et le bassin, le reste dans les côtes, le sternum, le crâne, les ceintures et les **extrémités proximales des fémurs et humérus**.
- Microcirculation : **sinusoïdes** discontinus à débit lent, bordés de macrophages (SRE) ⇒ capture des colloïdes, domiciliation des leucocytes marqués, arrêt des cellules tumorales.
- Les métastases de l'adulte siègent en très grande majorité dans le squelette à moelle rouge et sont rares en aval des coudes et des genoux (os-03) : débit élevé et sinusoïdes perméables, « terrain » favorable (facteurs de croissance libérés par la résorption, niche hématopoïétique), plexus de Batson.
- Elles naissent **dans la moelle** : la SO ne les voit que quand l'os réagit (IRM et TEP-FDG peuvent les voir plus tôt). Le super scan métastatique suit la moelle rouge et épargne les extrémités ; le super scan métabolique, hormonal, va jusqu'aux extrémités (os-03, os-10).

4. Vascularisation osseuse de l'adulte

- **Os long** : artère **nourricière** → moelle + 2/3 internes de la corticale (flux centrifuge) ; artères **métaphysaires et épiphysaires** (cercles péri-articulaires), les réseaux épiphysaire et métaphysaire ne s'anastomosant qu'après la soudure ; artères **périostées** → 1/3 externe, prépondérantes si le système médullaire est rompu (fracture). Débit plus élevé dans l'os spongieux et les métaphyses, sous tonus sympathique vasoconstricteur.
- **Vertèbre** : artères segmentaires → arcades terminales sous les plateaux ; chacune irrigue le plateau inférieur de la vertèbre sus-jacente et le supérieur de la sous-jacente ⇒ la spondylodiscite hématogène débute sous un plateau et atteint **deux plateaux adjacents + le disque** (« sandwich », os-13) ; disque avasculaire chez l'adulte.
- **Plexus de Batson** : veine basivertébrale → plexus vertébraux **avalvulés** communiquant avec les veines pelviennes, intercostales et caves ; reflux lors des hyperpressions abdominales ⇒ métastases rachidiennes et pelviennes (prostate, sein), partie postérieure du corps vertébral (os-03).
- **Tête fémorale** : surtout la **circonflexe médiale** (dite postérieure) via les artères rétinaculaires postéro-supérieures (épiphysaires latérales) ; circonflexe latérale (col antérieur) et artère du ligament rond accessoires

; trajet intracapsulaire → ostéonécrose après fracture du col, luxation (os-06, os-12).
- **Zones à vascularisation terminale ou rétrograde** (convexités articulaires) : tête fémorale, tête humérale, condyles fémoraux, talus, scaphoïde, semi-lunaire, naviculaire, têtes métatarsiennes = sièges des ostéonécroses de os-06.

5. Articulations

Type	Exemples	Application en MN
Fibreuses (synarthroses)	Sutures, syndesmoses, partie postéro-supérieure ligamentaire de la sacro-iliaque	Sutures hyperfixantes chez l'enfant
Cartilagineuses : synchondroses, symphyses	Physes, ischio-pubienne, sternales ; symphyse pubienne, disques, manubrio-sternale	Synchondroses de l'enfant ; symphyse et SI du post-partum ; manubrio-sternale (PR juvénile, SAPHO)
Synoviales (diarthroses)	Hanche, genou, interapophysaires, sterno-claviculaires, partie antéro-inférieure de la sacro-iliaque	Arthrites, arthrose ; sacro-iliite infectieuse antéro-inférieure (os-13) ; synoviorthèse

Articulation synoviale : cartilage hyalin avasculaire, **os sous-chondral** très vascularisé (c'est lui qui fixe dans l'arthrose et les arthrites), capsule, synoviale, liquide synovial, ménisques, bourses ; **enthèse** = insertion fibrocartilagineuse d'un tendon ou ligament, cible des spondylarthropathies et du SAPHO (os-11).

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

II. Histologie : composition et cellules cibles

1. Matrice et minéral

- Os (en poids) : minéral ≈ **60–70 %**, matrice organique ≈ **20–30 %**, eau ≈ 10 %. Matrice : **collagène I** (≈ 90 %), **ostéocalcine** (spécifique de l'ostéoblaste), ostéopontine, ostéonectine, facteurs de croissance piégés (TGF-β, IGF-1, BMP) libérés par la résorption.
- **Ostéoïde** : matrice non encore minéralisée (délai ≈ **2–3 semaines**) ; son excès définit l'ostéomalacie.
- **Os tissé** (fibres désordonnées, formé vite : fœtus, cal, réactions périostées, ostéosarcome, dysplasie fibreuse) vs **os lamellaire** (mature, ordonné). L'os tissé offre une énorme surface minérale neuve ⇒ fixation très intense.
- **Hydroxyapatite** $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, Ca/P = **1,67** ; apatite biologique carbonatée, mal cristallisée, en plaquettes de quelques dizaines de nm entre les fibrilles, couvertes d'une **couche d'hydratation** d'échange ionique. Substitutions : Ca^{2+} ↔ **Sr^{2+}, Ra^{2+}**, Mg^{2+} ; PO_4^{3-} ↔ CO_3^{2-} ; **OH^- ↔ F^-**.
- **Minéralisation** : vésicules matricielles ; la **PAL** hydrolyse le **pyrophosphate** (inhibiteur de la croissance des cristaux) et fournit du phosphate ; minéralisation primaire rapide (≈ 2/3 en jours-semaines), secondaire lente (mois-années) ; nécessite un produit phosphocalcique suffisant (calcitriol).
- Les **biphosphonates** sont des analogues du pyrophosphate (P-O-P → P-C-P, os-02) : forte affinité pour l'hydroxyapatite, mais résistants aux phosphatases.

2. Cellules

Cellule	Origine, fonctions	Régulation, marqueurs	Application en MN
Ostéoblaste	Cellule souche mésenchymateuse (RUNX2, voie Wnt) ; synthèse de l'ostéoïde, PAL, ostéocalcine, minéralisation ; exprime **RANKL et OPG**, porte les récepteurs de la PTH et de la vitamine D ; devient cellule bordante, ostéocyte ou meurt	↑ Wnt, BMP, IGF-1, charge ; ↓ sclérostine, DKK1, corticoïdes ; PAL osseuse, P1NP	Les traceurs se fixent là où il minéralise : SO = **carte de l'activité ostéoblastique** (os-02) ; PAL ↑ = même phénomène en biologie
Ostéocyte	Ostéoblaste emmuré (lacune, canalicules) ; ≈ **90–95 %** des cellules ; **mécanocapteur**, principale source de RANKL, sécrète **sclérostine** et **FGF23** ; son apoptose déclenche un remodelage ciblé	Charge ↓ sclérostine ; décharge l'↑	Ostéonécrose = lacunes vides (os-06) ; fracture de fatigue ; dit « quiescent » dans os-01, il est en fait le chef d'orchestre du remodelage

Cellule	Origine, fonctions	Régulation, marqueurs	Application en MN
Ostéoclaste	Lignée monocyto-macrophagique ; **M-CSF + RANKL** → fusion (plurinucléé) ; zone de scellement, acidification (pompe à protons) puis **cathepsine K** → lacune de Howship	↑ indirect par PTH, calcitriol, cytokines ; ↓ OPG, **calcitonine** (récepteur propre), œstrogènes, biphosphonates thérapeutiques, dénosumab ; CTX, TRAP 5b	Lyse pure découplée invisible en SO (myélome, os-03) ; Paget = ostéoclastes géants (os-09)

> **NB** — « Les biphosphonates inhibent l'activité ostéoclastique » (os-01) ne vaut que pour les molécules **thérapeutiques** (dose pharmacologique, apoptose ostéoclastique) ; le MDP ou l'HMDP technétiés, injectés en quantité traceuse, n'ont **aucun effet**. En revanche, un traitement par biphosphonate ou dénosumab ↓ le remodelage et peut ↓ la fixation (os-02).

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Maladie de Paget*

III. Physiologie

1. Modelage et remodelage

- **Modelage** : formation et résorption sur des surfaces différentes → croissance, forme (enfant). **Remodelage** : renouvellement couplé, au même site, par des **BMU**.
- Cycle d'une BMU : activation (souvent apoptose ostéocytaire, microdommage) → **résorption** (≈ **2–4 semaines**) → inversion → **formation puis minéralisation** (≈ **3–4 mois**) → quiescence ; cycle complet ≈ **3–6 mois**.
- **Couplage** : la formation suit la résorption (TGF-β, IGF-1 matriciels, signaux ostéoclastiques) ; bilan légèrement négatif dès la 4e décennie, nettement à la ménopause.
- Fonctions : réparation des microdommages, homéostasie calcique, adaptation aux contraintes (**loi de Wolff**).
- **Application en MN** : la SO voit la **phase de formation** ⇒ une lésion lytique est vue si une formation suit ; l'hyperfixation **persiste des mois** après la cause (fracture, infection guérie, prothèse, biopsie) ⇒ SO inadaptée au suivi précoce (os-13, os-14) ; loi de Wolff = membre dominant, sportif (os-02), « limping syndrome » (os-05).

2. Régulation

- **RANK / RANKL / OPG** : RANKL (ostéoblastes, ostéocytes, lymphocytes T activés) active RANK des précurseurs ostéoclastiques ; l'**OPG**, récepteur leurre soluble, le neutralise ; le **rapport RANKL/OPG** règle la résorption.
- **Wnt / sclérostine / DKK1** : Wnt stimule l'ostéoblastogenèse, sclérostine et DKK1 la bloquent (DKK1 sécrété par le myélome). Facteurs locaux : IL-1, IL-6, TNF-α, PGE2 (nidus de l'ostéome ostéoïde, os-04).

Facteur	Effet et mécanisme	Application
PTH continue	↑ résorption **et** ↑ formation (turnover ↑) ; récepteur PTH1R sur ostéoblastes et ostéocytes → ↑ RANKL, ↓ OPG ; **pas de récepteur sur l'ostéoclaste**. PTH intermittente (tériparatide) : anabolique	HPT : hyperfixation diffuse, super scan, tumeurs brunes (os-10)
Calcitriol	↑ absorption intestinale de Ca et P → minéralisation ; à forte dose ↑ RANKL	Carence → ostéomalacie (os-10)
Calcitonine	Inhibition directe et transitoire de l'ostéoclaste ; rôle mineur chez l'adulte	Traitement du Paget (os-09)
Œstrogènes	↑ OPG, ↓ RANKL → frein de la résorption	Ménopause : perte trabéculaire, fractures par insuffisance
GH / IGF-1 ; hormones thyroïdiennes	Anaboliques (physes) ; ↑ turnover (formation et résorption)	Acromégalie, hyperthyroïdie (os-02)
Glucocorticoïdes	↓ formation (apoptose ostéoblastes et ostéocytes), ↑ RANKL, ↓ absorption du Ca	Ostéoporose, ostéonécrose (os-06)
IL-1, IL-6, TNF-α, PGE2, **PTHrP**	↑ RANKL	Arthrites, myélome, métastases lytiques

[à vérifier] *à vérifier : os-01 range la PTH et la thyroxine parmi les facteurs qui « inhibent » l'activité ostéoblastique (pth-01 : la PTH « inhibe la formation de l'os ») ; en réalité la PTH agit sur l'ostéoblaste et stimule la résorption indirectement, son excès accélère*

formation et résorption (PAL ↑, hyperfixation de l'HPT) ; les hormones thyroïdiennes accélèrent aussi les deux versants. Dans le tableau de os-01, la calcitonine agit en freinant l'ostéoclaste (non en stimulant la formation), l'IL-17 est plutôt pro-ostéoclastique, et il faut lire « 1,25-$(OH)_2$-vitamine D ».

3. Métabolisme phosphocalcique

- **Stocks** : Ca total ≈ **1–1,2 kg** (**99 %** dans l'os) ; P ≈ 600–700 g (≈ **85 %** dans l'os).
- **Calcémie** **2,20–2,60 mmol/L** (88–104 mg/L ; **1 mmol/L = 40 mg/L**) : ≈ 50 % ionisé (**1,15–1,30 mmol/L**), ≈ 40 % lié aux protéines (surtout l'albumine) ; Ca corrigé ≈ Ca + 0,02 (à 0,025 selon les sources) × (40 − albumine g/L). **Phosphatémie** **0,80–1,45 mmol/L**, plus élevée chez l'enfant. Calciurie < **0,1 mmol/kg/24 h**.
- **Vitamine D** : peau (UVB) ou alimentation → 25-hydroxylation hépatique (**25-OH-D** = statut ; carence < 10–12 ng/mL, insuffisance < 20–30 ng/mL selon les sociétés) → **1α-hydroxylation rénale** (stimulée par PTH et hypophosphatémie, freinée par FGF23) → **calcitriol**.

Hormone	Stimulus	Os	Rein	Intestin	Ca	P
PTH	↓ Ca ionisé (CaSR), ↑ P	↑ résorption	↑ réabsorption Ca, phosphaturie, ↑ 1α-hydroxylase	Via calcitriol	↑	↓
Calcitriol	PTH, ↓ P	Minéralisation	↑ modeste Ca, P	↑↑ Ca, P	↑	↑
FGF23 (ostéocyte)	↑ P, calcitriol	—	Phosphaturie, ↓ 1α-hydroxylase	↓	≈	↓
Calcitonine (cellules C)	↑ Ca	↓ résorption	↑ excrétion Ca, P	—	↓	↓

[à vérifier] *à vérifier : pth-01 donne « calcémie corrigée > 2,55 mmol/L ou > 110 mg/L » comme un seuil unique ; or 2,55 mmol/L ≈ 102 mg/L et 110 mg/L ≈ 2,75 mmol/L. Son NB « calcitonine : ↑ Ph » est aussi à corriger : la calcitonine abaisse la phosphatémie.*

- **Marqueurs** : formation = PAL osseuse, ostéocalcine, P1NP ; résorption = CTX, TRAP 5b, hydroxyprolinurie, désoxypyridinoline. Paget : PAL ↑ + hydroxyprolinurie ↑ (os-09) ; PAL ↑ de l'ostéosarcome et des métastases condensantes (os-03).
- **Hypercalcémie** → calcifications métastatiques dans les tissus à interstitium relativement alcalin (poumon, estomac, reins, myocarde) → fixations extra-osseuses (os-02, os-03).
- **FGF23** : sécrété par la dysplasie fibreuse (fuite de phosphate, os-04) et par les tumeurs de l'ostéomalacie oncogénique (repérées par TEP aux analogues de la somatostatine).

4. Mécanismes de fixation des traceurs osseux

a. Biphosphonates technétiés (MDP, HMDP, DPD)

- Le ^{99m}Tc, réduit par l'étain (Sn^{2+}), est complexé par les groupements phosphonate ; l'oxydation libère du pertechnétate (thyroïde, salivaires, estomac : os-02).
- Étapes : **apport** par le débit sanguin → **passage capillaire** (perméabilité) → **diffusion** dans le liquide extracellulaire à travers la couche de cellules bordantes (« barrière ostéoblastique », os-02) → **chimisorption** : liaison des phosphonates au calcium de surface, **surtout sur le minéral néoformé** (cristaux immatures, grande surface) des fronts de minéralisation ; accessoirement collagène immature et internalisation cellulaire (« 3 théories », os-02). La fraction libre est filtrée par le rein.
- ≈ **50 %** de l'activité retenue dans le squelette à 3–4 h (60 % à 4 h dans os-02). Le MDP est en partie lié aux protéines plasmatiques (≈ 30 % au début, davantage ensuite) et quitte le sang plus lentement que le fluorure ⇒ délai de **2–4 h**, hydratation et mictions.
- Facteurs : **débit** (relation non linéaire : débit nul → zone froide ; à très haut débit, l'extraction devient limitante) ; **surface de minéralisation active** (principal déterminant du temps tardif) ; perméabilité capillaire ; **fonction rénale** (bruit de fond) ; médicaments agissant sur le remodelage.
- Conséquences : image de la **réponse de l'os hôte** (os-03 : « réaction de l'os sain adjacent »), donc non spécifique ; **précoce** (la radiographie exige la perte de ≈ **30–50 %** du minéral) ; faux négatifs : lyse pure, petite lésion, ischémie, atteinte purement médullaire ; fixations extra-osseuses = calcifications de tissus lésés, calcifications métastatiques, dépôts amyloïdes (DPD, HMDP : coeur-09).

b. ^{18}F-fluorure

- F^- s'échange avec OH^- à la surface des cristaux puis gagne le réseau → **fluoroapatite**, retenu jusqu'au remodelage suivant (add-02).
- Extraction **quasi complète** au premier passage, pas de liaison protéique, < **10 %** dans le sang à 1 h ⇒ contraste élevé, images à ≈ 1 h ; fixation qui suit étroitement le **débit sanguin osseux**, modulé par la surface minérale. Rétention ≈ 50 % de l'activité, voisine du MDP selon certaines sources (« 2 × » dans add-02). Quantification : SUV, constante d'influx K_i (Patlak).
- Même limite que la SO : lésions lytiques pures et petites (myélome, rein) faussement négatives (add-02).

c. RIV osseuse et traceurs de la moelle

- **^{89}Sr**, **^{223}Ra** : analogues du Ca^{2+} incorporés aux zones d'ostéogenèse ; **^{153}Sm-EDTMP**, ^{186}Re-HEDP : chimisorption comme les traceurs ⇒ métastases **fixantes** requises. La moelle rouge touche les travées : myélotoxicité selon le parcours (β^- du ^{89}Sr ≈ 2,4 mm ; α du ^{223}Ra < 0,1 mm) (riv-01, add-18).
- **Colloïdes** : phagocytés par les macrophages du SRE → carte de la moelle rouge ; **leucocytes marqués** : chimiotactisme et diapédèse vers le foyer, mais aussi domiciliation médullaire ⇒ congruence leucocytes/colloïdes = moelle, non-congruence = infection (os-12, os-13, inf-02) ; **^{67}Ga** : analogue du fer (inf-01).

5. Ce que mesure chaque temps de la scintigraphie osseuse

Temps	Phénomène exploré	Augmenté si	Diminué si
Vasculaire (premier passage)	**Débit artériel** régional	Infection, fracture récente, tumeur hypervascularisée, algodystrophie chaude, arthrite	Ischémie (ostéonécrose, Perthes), algodystrophie froide
Tissulaire (**1–10 min**)	**Volume sanguin** + traceur diffusé dans l'interstitium (« blood pool »)	Inflammation, synovite, cellulite	Idem
Tardif (**2–4 h**)	**Fixation osseuse** ∝ apport × ostéogenèse, bruit de fond éliminé	Toute ↑ du remodelage	Ischémie, lyse pure, os inactif

Le rapport os/fond croît encore avec le temps : une image à ≈ 24 h (« 4e temps ») aide si le fond reste élevé (insuffisance rénale, artériopathie, pied diabétique).

6. Articulation synoviale et bases de la synoviorthèse

- **Synoviale** : intima de 1–3 couches de synoviocytes **sans membrane basale** — **A** macrophagiques (phagocytose), **B** fibroblastiques (acide hyaluronique, lubricine) ; sous-intima très vascularisée (capillaires fenêtrés) et drainée par des **lymphatiques**. D'où : échanges libres plasma ↔ cavité, ensemencement hématogène des arthrites septiques (os-13), diffusion des traceurs dans l'articulation inflammatoire (os-11).
- **Liquide synovial** : dialysat du plasma + acide hyaluronique ; quelques mL au genou ; < **200 éléments/mm³** (inflammatoire > 2 000, septique typiquement > 50 000). Petites molécules → capillaires ; macromolécules et **particules** → lymphatiques (accéléré par la mobilisation) ou phagocytose.
- **Cartilage** : avasculaire, nourri par diffusion depuis le liquide synovial ; il ne fixe pas les traceurs (l'os sous-chondral, si).
- **Synovite** : synoviale hyperplasique, hypervascularisée (**pannus**) érodant cartilage et os ; épanchement riche en protéines ; néovaisseaux fragiles (hémarthroses).
- **Radiosynoviorthèse** (riv-01, add-18) : particules colloïdales β^- (2–5 µm dans les notes : assez petites pour être phagocytées, assez grosses pour limiter la fuite lymphatique) fixées dans la **couche superficielle** de la synoviale → irradiation du pannus sur quelques mm → nécrose puis **fibrose** ; ↓ épanchement, inflammation et saignements. **Immobilisation 48–72 h** (la mobilisation accélère le drainage lymphatique) ; corticoïde associé ; contre-indication si kyste poplité rompu, infection, grossesse, enfant en croissance.

Radionucléide	T½	$E_{\beta\,max}$	Pénétration moyenne / maximale	Articulations
^{90}Y (citrate, silicate)	**2,7 j**	**2,28 MeV**	≈ **3,6** / 11 mm	Genou
^{186}Re (sulfure)	**3,7 j**	**1,07 MeV** (γ 137 keV)	≈ **1,2** / 3,7 mm	Épaule, coude, poignet, hanche, cheville
^{169}Er (citrate)	**9,4 j**	**0,34 MeV**	≈ **0,3** / 1 mm	Métacarpo-phalangiennes, interphalangiennes

Voir : *Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Amylose cardiaque*

IV. Physiopathologie : réponse de l'os aux agressions

1. Principe

Réponse dominante	Exemples	Scintigraphie osseuse
Formation	Métastases de prostate, Paget, ostéosarcome, ostéome ostéoïde, cal	Hyperfixation intense
Résorption + formation couplée	Métastases lytiques du sein, du poumon ; ostéomyélite ; Ewing	Hyperfixation, souvent hétérogène
Résorption pure (couplage rompu)	Myélome, certaines métastases du rein, de la thyroïde	Normale, froide ou couronne périphérique (≈ 2 % des métastases sont hypofixantes, os-03)
Arrêt de l'apport sanguin	Ostéonécrose ou Perthes débutants, infarctus, abcès sous tension	Froide aux 3 temps
Os remanié inactif	Ostéophyte mûr, ostéonécrose ancienne, os irradié	Iso- ou hypofixant

2. Fracture et consolidation

- Phases : **inflammatoire** (hématome, ≈ 1 semaine : hyperhémie, temps précoces positifs) → **cal mou** (≈ 2–3 semaines) → **cal dur** (os tissé, ≈ 3 semaines → 3 mois : hyperfixation intense et linéaire) → **remodelage** (mois-années : décroissance).
- SO positive dans ≈ **80 %** des fractures à 24 h et ≈ **95 %** à 72 h chez l'adulte de moins de 65 ans, parfois plus tard chez le sujet âgé ; normalisation ≈ **65 %** à 1 an et ≈ **90 %** à 2 ans (fractures vertébrales par insuffisance : dès 48 h, extinction en 6–18 mois, os-12).
- **Fracture de fatigue** : os normal, contraintes répétées → microdommages → remodelage ciblé ; la résorption précédant la formation fragilise l'os (« réaction de stress ») ⇒ SO positive avant la radiographie. **Fracture par insuffisance** : contraintes normales sur os fragile (ostéoporose, ostéomalacie, irradiation). **Périostite** : réaction périostée de traction (soléaire) ⇒ linéaire, tardif seul (os-12).
- **Pseudo-fractures de Looser-Milkman** : bandes d'ostéoïde non minéralisé, souvent bilatérales et symétriques (col fémoral, branches pubiennes, côtes, scapula) (os-10).

3. Infection

- Voies : hématogène (métaphyse de l'enfant, rachis de l'adulte), contiguïté (pied diabétique), inoculation (chirurgie, prothèse).
- Séquence : hyperhémie et exsudat → ↑ pression dans une cavité inextensible → thrombose, **ischémie, séquestre** → pus vers le sous-périoste (canaux de Havers et Volkmann), abcès sous-périosté, os périosté nouveau ; ostéoclasie (IL-1, TNF-α) → lyse radiologique après ≈ **10–14 j**.
- SO : ostéomyélite = foyer positif aux **3 temps**, croissant au tardif ; cellulite = temps précoces diffus sans foyer osseux tardif ; ischémie (nouveau-né, gros abcès) = **forme froide** (gravité, os-13) ; après guérison, le remodelage de réparation entretient l'hyperfixation alors que les leucocytes se négativent ⇒ suivi par leucocytes ou ^{67}Ga (os-13, os-14).

4. Tumeurs et métastases

- **Cercle vicieux** (lytiques, sein) : PTHrP, IL-6 → ↑ RANKL → ostéoclastes → libération de TGF-β, IGF-1, Ca^{2+} → croissance tumorale, hypercalcémie.
- **Ostéoblastiques** (prostate) : endothéline-1, BMP, Wnt → os tissé désorganisé → fixation intense, super scan. **Myélome** : ↑ RANKL, IL-6, MIP-1α (« OAF ») + inhibition ostéoblastique (DKK1) → lyse pure, SO peu fiable (os-03).

- **Flare** : la cicatrisation ostéoblastique des lésions répondeuses ↑ transitoirement leur fixation et révèle des lésions non réactives ; réponse et non progression ; décroissance vers 6 mois (os-02, os-03).
- Tumeurs primitives : ostéosarcome (os tumoral + réaction) intense avec nécrose froide ; Ewing (petites cellules rondes) moins intense ; ostéome ostéoïde (nidus hypervascularisé) intense aux 3 temps ; dysplasie fibreuse parfois non fixante (os-03, os-04).

5. Ischémie et ostéonécrose

- Mort cellulaire : hématopoïétique ≈ **6–12 h**, ostéocytes ≈ **12–48 h**, adipocytes ≈ 2–5 j ; la trame morte garde sa forme (radiographie normale).
- Réparation depuis l'os vivant (os-06) : bourgeons vasculaires, résorption de l'os mort et apposition (« substitution rampante ») = **interface hyperfixante** ; la résorption fragilise l'os sous-chondral → fracture (« coquille d'œuf »), effondrement, arthrose (add-17) ⇒ stades de Gottschalk : froid → « cold in hot spot » → chaud → normal ou arthrose.
- Mécanismes des causes : occlusion (drépanocytose, embolie gazeuse, graisse), compression par ↑ de la pression intra-osseuse (adipocytes sous corticoïdes ou alcool, Gaucher), rupture (fracture du col, luxation).

6. Atteintes vasomotrices, articulaires, métaboliques

- **Algodystrophie** : dérèglement vasomoteur régional → hyperhémie + remodelage accéléré (ostéoporose « mouchetée ») ⇒ forme chaude aux 3 temps, renforcement péri-articulaire ; forme froide (vasoconstriction, enfant) ⇒ hypofixation et ↓ de la fixation des physes (os-05).
- **Arthrose** : remodelage sous-chondral des deux versants, ostéophytes en formation (intenses), mûrs isofixants (os-08). **Arthrites** : hyperhémie synoviale, perméabilité ↑ avec liaison du traceur aux protéines intra-articulaires, ostéopénie péri-articulaire à remodelage ↑ ⇒ deux versants, extension métaphysaire ; enthésites (os-11).
- **Ossification hétérotopique** : différenciation ostéoblastique dans les parties molles (traumatisme, lésion neurologique) → os immature hyperfixant qui mûrit en ≈ **12–18 mois** (rapport < 1,3 ou stable = mûr, os-12). **Prothèse** : remodelage post-opératoire **6–12 mois** (2 ans sans ciment ou genou) ; descellement aseptique = particules d'usure → granulome → ostéolyse ; septique = hyperhémie (os-12).
- **Ostéopathies métaboliques** : remodelage global ↑ (HPT, ostéodystrophie rénale, hyperthyroïdie, ostéomalacie) → super scan symétrique (os-10) ; ostéoporose primitive : SO normale hors fractures. L'ostéomalacie est un défaut de minéralisation de l'ostéoïde (point déjà signalé dans os-10).
- **Paget** : hyper-remodelage focal anarchique et hypervascularisation (chaleur cutanée, débit cardiaque ↑) ⇒ fixation très intense, homogène, os élargi ; lyse initiale du crâne (« ostéoporose circonscrite ») fixant en bordure (os-09).
- **Calcifications extra-osseuses** : dystrophiques (tissu lésé : nécrose, hématome, myosite ossifiante) ou métastatiques (hypercalcémie) ; toutes fixent les phosphonates.

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*

V. Particularités de l'enfant, du sujet âgé et de la grossesse

1. Croissance et cartilages de croissance

- Ossification **membraneuse** (voûte, face ; croissance en épaisseur par le périoste) et **enchondrale** (os longs, vertèbres, bassin). Physe, de l'épiphyse vers la métaphyse : zone de réserve (nourrie par les artères **épiphysaires** : leur ischémie arrête la croissance) → prolifération → hypertrophie (point faible) → calcification provisoire → spongiosa primaire, envahie par les anses capillaires **métaphysaires**.
- **Hyperfixation des physes** : matrice cartilagineuse en minéralisation + ostéogenèse intense + débit métaphysaire élevé ⇒ bandes linéaires **bilatérales et symétriques** (ped-01), aussi en TEP-NaF (add-02). Intensité ∝ vitesse de croissance : « **près du genou, loin du coude** » — fémur distal ≈ **70 %** de la croissance

du fémur, tibia proximal ≈ **55 %**, humérus proximal ≈ **80 %**, radius distal ≈ **75 %** : ce sont les métaphyses « fertiles » de l'ostéosarcome et de l'ostéomyélite (os-03, os-14).
- En pratique : comparer les deux côtés, sténopé ; lésion juxta-physaire masquée (ostéomyélite débutante, métastase de neuroblastome, arrachement métaphysaire de Silverman, os-14) ; **asymétrie** = signe (↑ hyperhémie de voisinage ; ↓ algodystrophie froide, immobilisation, irradiation).
- Soudure : ≈ **14–16 ans** (fille), ≈ **16–19 ans** (garçon) ; clavicule médiale en dernier (≈ 20–25 ans). Autres fixations normales (os-02) : sutures, synchondroses (ischio-pubienne, fermée entre ≈ 4 et 12 ans, souvent asymétrique), jonctions chondro-costales, apophyses.

2. Vascularisation de l'enfant

- **Métaphyse** : anses capillaires terminales sous la physe → larges **sinusoïdes veineux** à flux lent, pauvres en phagocytes ⇒ arrêt et prolifération des bactéries (« thrombophlébite métaphysaire », os-13).

Âge	Rapports métaphyse / épiphyse	Ostéomyélite hématogène
< 12–18 mois	**Vaisseaux transphysaires**	Extension à l'épiphyse et à l'articulation ; troubles de croissance
≈ 18 mois → soudure	Physe avasculaire = **barrière**	Foyer métaphysaire → sous-périoste (abcès) ; arthrite surtout si métaphyse intra-articulaire (hanche, épaule, coude, cheville)
Adulte	Circulations réunies	Rare aux os longs ; prédominance rachidienne

[à vérifier] *à vérifier : os-13 et os-14 décrivent l'extension métaphyse → épiphyse (ou cartilage de conjugaison) → articulation comme la règle ; chez l'enfant de plus de ≈ 18 mois, la physe fait barrière et la diffusion se fait surtout vers le sous-périoste ; l'atteinte épiphysaire et articulaire concerne surtout le nourrisson, les métaphyses intra-articulaires et l'adulte.*

- **Tête fémorale** (Trueta) : avant ≈ 4 ans, vaisseaux métaphysaires + **épiphysaires latéraux** (circonflexe médiale, dite postérieure) ; de ≈ **4 à 8–9 ans**, **épiphysaires latéraux seuls** (la physe bloque les métaphysaires, le ligament rond ne participe pas encore) = période du **Perthes** (âge moyen 7 ans, os-14) ; ensuite apport du ligament rond, puis schéma adulte à la soudure.
- **Conway** (os-14, add-19) : voie A = reperméabilisation des vaisseaux épiphysaires latéraux → colonne latérale précoce, bon pronostic ; voie B = néovascularisation d'origine métaphysaire traversant la physe → « dôme » puis « champignon », pronostic moins bon.
- Disque intervertébral encore vascularisé dans l'enfance ⇒ discite hématogène possible.

3. Moelle rouge selon l'âge

- Toute rouge à la naissance ; **conversion** en moelle jaune des extrémités vers le tronc (phalanges d'abord) ; dans un os long : épiphyses → diaphyse → métaphyse distale → métaphyse proximale ; schéma adulte vers **20–25 ans**.
- Jeune enfant : une grande part de la moelle rouge dans le **crâne** (≈ 25–30 %) et les membres ⇒ métastases du neuroblastome crânio-orbitaires et métaphysaires, souvent symétriques et juxta-physaires (intérêt de la MIBG ; SO si tumeur MIBG négative, nb-01).
- **Reconversion** (ordre inverse) : anémies chroniques (drépanocytose, thalassémie), hypoxie, facteurs de croissance ⇒ moelle étendue en périphérie (colloïdes, leucocytes, FDG) ; drépanocytose : infarctus et ostéonécroses (os-06).

4. Sujet âgé, grossesse

- **Sujet âgé** : bilan négatif des BMU (ménopause : perte trabéculaire ; puis corticale) → fractures par insuffisance (os-12) ; contraste os/fond plus faible (fonction rénale), fractures parfois positives plus tard ; fixations dégénératives fréquentes (os-08) ; « hot skull » de la femme ménopausée (os-02).
- **Grossesse et post-partum** : le fœtus accumule ≈ **25–30 g** de calcium (surtout au 3e trimestre) grâce à ↑ calcitriol et absorption intestinale ; l'allaitement mobilise le calcium osseux (PTHrP, hypo-œstrogénie) ; la laxité ligamentaire (relaxine) explique l'hyperfixation des sacro-iliaques et de la symphyse du post-partum (os-02) ; grossesse = contre-indication de la SO.

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies*

osseuses en pédiatrie, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH), Place de la médecine nucléaire en pédiatrie, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

VI. Tableau : phénomène → traceur → ce que montre l'image

BP-Tc : biphosphonates-^{99m}Tc (temps vasculaire, tissulaire, tardif) ; NaF : TEP au ^{18}F-fluorure ; N : normal.

Phénomène	Traceur	Vasculaire	Tissulaire	Tardif	Fiches
Os normal adulte	BP-Tc	Faible, symétrique	Homogène	Homogène, symétrique, central > périphérique ; reins, vessie	os-02
Croissance (physes)	BP-Tc, NaF	Discrète ↑	Discrète ↑	Bandes linéaires symétriques intenses	ped-01, add-02
Cellulite	BP-Tc	↑ diffuse	↑ diffuse	Pas de foyer osseux	os-13
Ostéomyélite aiguë	BP-Tc ; leucocytes	↑ focale	↑ focale	↑ focale croissante ; froide si ischémie	os-13, os-14
Fracture récente / de fatigue	BP-Tc	↑	↑	↑ intense, transversale ou fusiforme	os-12
Périostite de traction	BP-Tc	Normal	Normal	↑ linéaire longitudinale	os-12
Ischémie (ostéonécrose, Perthes débutants)	BP-Tc (sténopé)	↓	↓	Défect froid	os-06, os-14, add-19
Réparation d'une ostéonécrose	BP-Tc	N ou ↑	↑	« Cold in hot spot » puis ↑ globale	os-06, add-17
Algodystrophie chaude / froide	BP-Tc	↑ / ↓	↑ / ↓	↑ diffuse péri-articulaire / ↓	os-05
Métastase ostéoblastique	BP-Tc, NaF	N ou ↑	N ou ↑	Foyers centraux intenses ; super scan	os-03
Lyse pure (myélome)	BP-Tc, NaF (faux négatifs)	N ou ↑	N ou ↑	Normal, froid ou couronne	os-03, add-02
Remodelage global ↑ (HPT, ostéomalacie)	BP-Tc	—	—	Super scan symétrique, reins pâles ; Looser	os-10
Paget actif	BP-Tc	↑	↑	↑ très intense homogène, os élargi	os-09
Ostéome ostéoïde	BP-Tc (HMDP : DIPO)	↑	↑	Foyer intense + halo	os-04
Arthrite / arthrose	BP-Tc	↑ / N	↑ / N	Deux versants ± métaphyse / sous-chondral, ostéophytes	os-11, os-08
Prothèse : post-op / aseptique / septique	BP-Tc → leucocytes + colloïdes	N / N / ↑	N / N / ↑	↑ 6–12 mois / ↑ modérée / ↑ intense	os-12
Moelle vs infection	Leucocytes + colloïdes	—		Congruence = moelle ; leucocytes seuls = infection	os-12, inf-02
Réparation post-traitement (flare)	BP-Tc, NaF	—		↑ transitoire des lésions, décroissance à ≈ 6 mois	os-03
Calcification extra-osseuse	BP-Tc	Variable		Fixation des tissus mous	os-02
Synovite (avant / après synoviorthèse)	BP-Tc ; colloïde β⁻	↑	↑	↑ péri-articulaire ; image de répartition intra-articulaire	riv-01

Voir : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, Atteintes orthopédiques, TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium), Radiothérapie interne vectorisée (RIV), Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

> **Moyen mnémotechnique** — Les 3 temps : « **Flux – Flaque – Fixation** » (débit artériel, flaque de sang et d'œdème, fixation sur le minéral neuf). Physes : « **près du genou, loin du coude** ». Résorption : « **RANKL accélère, OPG freine** ». Tête fémorale de 4 à 8 ans : « **une seule artère** » = l'âge du Perthes.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi les lésions se voient-elles d'abord dans l'os trabéculaire ?	Majorité de la surface, remodelage ≈ 25 %/an (cortical ≈ 2–3 %), contact avec la moelle rouge.
2. Formule de l'hydroxyapatite et substitutions utiles en MN ?	$Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$; $OH^- \leftrightarrow F^-$ (NaF) ; $Ca^{2+} \leftrightarrow Sr^{2+}$, Ra^{2+} (RIV).
3. Rôle de la PAL dans la minéralisation ?	Hydrolyse le pyrophosphate inhibiteur et fournit du phosphate ; les biphosphonates (P-C-P) lui résistent.
4. Qui produit RANKL et OPG ; que règle leur rapport ?	Ostéoblastes et ostéocytes ; la différenciation et l'activité des ostéoclastes.
5. Effet de la PTH en excès continu sur l'os ?	Via PTH1R ostéoblastique : ↑ RANKL → résorption ↑ et formation ↑ (turnover) ; pas de récepteur sur l'ostéoclaste.
6. Étapes de la fixation d'un biphosphonate technétié ?	Débit → passage capillaire → diffusion extracellulaire → chimisorption sur le minéral néoformé ; fraction libre éliminée par le rein.
7. Pourquoi 2–4 h pour le MDP et ≈ 1 h pour le NaF ?	MDP partiellement lié aux protéines, clairance sanguine plus lente ; fluorure non lié, extrait presque totalement au premier passage.
8. Que mesure le temps tissulaire ?	Le volume sanguin régional et le traceur diffusé dans l'interstitium (hyperhémie, œdème).
9. Pourquoi le myélome peut-il donner une SO normale ?	Lyse découplée (RANKL, IL-6, MIP-1α) avec inhibition ostéoblastique (DKK1) : pas de formation réactionnelle.
10. Pourquoi l'ostéomyélite de l'enfant est-elle métaphysaire ?	Anses capillaires terminales et sinusoïdes lents, pauvres en phagocytes, sous la physe.
11. De quand à quand la physe fait-elle barrière ?	De ≈ 18 mois à la soudure ; avant (vaisseaux transphysaires) et chez l'adulte, extension épiphysaire et articulaire possible.
12. Pourquoi le Perthes survient-il vers 4–8 ans ?	La tête fémorale ne dépend alors que des artères épiphysaires latérales (circonflexe médiale).
13. Pourquoi le super scan métastatique épargne-t-il les extrémités ?	Les métastases suivent la moelle rouge (squelette central) ; l'excès hormonal (super scan métabolique) touche tout le squelette.
14. Base physiologique de la synoviorthèse ?	Colloïdes β^- phagocytés par les synoviocytes A superficiels (intima sans membrane basale) → fibrose du pannus ; immobilisation contre la fuite lymphatique.